

SUJET 11 – CORRECTION

Dumas
Ferin

```
from math import sqrt
from donnees_habitats import zones_connues
```

```
nouveau = {'vegetation': 5, 'proximite_eau': 2, 'densite_urbaine': 4, 'disponibilite_proies': 6 ,
'presence_renard' : 0}
```

QUESTION 1 :

```
def distance(habitat_1, habitat_2):
    """
    Calcule la distance euclidienne entre deux habitats.
    entrée :
        - habitat_1 : dictionnaire représentant un habitat.
        - habitat_2 : dictionnaire représentant un autre habitat.
    sortie :
        - float : distance euclidienne entre habitat_1 et habitat_2.
    """
    vegetation_1 = habitat_1['vegetation']
    proximite_eau_1 = habitat_1['proximite_eau']
    densite_urbaine_1 = habitat_1['densite_urbaine']
    disponibilite_proies_1 = habitat_1['disponibilite_proies']
    presence_renard_1 = habitat_1['presence_renard']

    vegetation_2 = habitat_2['vegetation']
    proximite_eau_2 = habitat_2['proximite_eau']
    densite_urbaine_2 = habitat_2['densite_urbaine']
    disponibilite_proies_2 = habitat_2['disponibilite_proies']
    presence_renard_2 = habitat_2['presence_renard']

    d = sqrt((vegetation_1 - vegetation_2)**2 + (proximite_eau_1 - proximite_eau_2)**2 +
    (densite_urbaine_1 - densite_urbaine_2)**2 + (disponibilite_proies_1 - disponibilite_proies_2)**2
    + (presence_renard_1 - presence_renard_2)**2)

    return d
```

QUESTION 2 :

```
def distance_d_un_habitat(habitat, habitats):
    """
    Calcule la distance entre un habitat et chaque habitat de la liste.
    entrée :
        - habitat : dictionnaire représentant un habitat.
        - habitats : liste de dictionnaires représentant des habitats.
    sortie :
        - list[tuple] : liste de tuples (distance, habitat) où distance est la distance entre habitat et chaque
        habitat de la liste.
```

```
'''
l= []
for i in habitats:
    j = distance(habitat, i)
    l.append((j, i))

return l
```

QUESTION 3 :

```
res = distance_d_un_habitat(nouveau, zones_connues)
print(res[0])
print(res[1])
print(res[2])
```

QUESTION 4 :

On change la ligne 61/87 (dépend du fichier) :

```
if distance['presence_renard'] == 1 :
→
if caracteristiques['presence_renard'] == 1 :
```

QUESTION 5 :

```
for k in range(1, 10):
    print(k, presence_renard(k, nouveau, zones_connues))
```

Après avoir testé la fonction `presence_renard` pour plusieurs valeurs de `k`, on observe que dans la majorité des cas la fonction renvoie `True`. On en déduit donc que l'habitat étudié est susceptible de contenir une population de renards.